



سایت کامل: همه‌ی لاگ‌ها،
نمودارها و کدها

حسین شیردل

سازنده‌ی سیستم‌های واقعی با هوش مصنوعی · معامله‌گری خودکار

تلفن	۰۹۹۲ ۸۴۳ ۶۰۱۳	ایمیل	shirdelhossein909@gmail.com	شهر	همدان	نسخه	مهر ۱۴۰۵
------	---------------	-------	-----------------------------	-----	-------	------	----------

حدود یک سال است که با پیشروترین مدل‌های هوش مصنوعی، مانند کلود و جی‌پی‌تی، یک سیستم معامله‌گری خودکار پنج‌بخشی برای متاتریدر ۵ طراحی می‌کنم و می‌سازم؛ از دریافت داده و اندازه‌گیری هزینه‌های معامله تا بکتستر، ربات معامله‌گر و نگهداری که شبانه‌روز مراقب ربات است. وقتی بکتست ۸۲۵٪ سود نشان داد و حساب زنده ضرر کرد، به جای توجیه، این دو را معامله‌به‌معامله مقایسه کردم، **خطای بکتست را خودم پیدا کردم** و سیستم را از نو ساختم.

۵	بخش، یک سیستم	+۶,۵۰۰	خط کد پایتون	۳ ماه	اجرای زنده روی حساب دمو	۶ سال	داده‌ی یک دقیقه‌ای
---	---------------	--------	--------------	-------	-------------------------	-------	--------------------

پروژه: سیستم معامله‌گری خودکار

watchdog.py

بخش ویژه

نگهبان

هر ۶۰ ثانیه ضربان ربات را بررسی می‌کند؛ اگر ربات بسته شود یا گیر کند، دوباره اجراش می‌کند، علت را از رویدادهای ویندوز پیدا می‌کند (به‌روزرسانی، قطع ناگهانی برق، خروج کاربر، کرش) و در پیام‌رسان بله گزارش می‌دهد.



عمومی

بخش ۲ backtest_engine.py

بکتستر

معامله‌ها را روی کندل‌های یک دقیقه‌ای، با قیمت خرید و فروش جداگانه، اسپرد واقعی و سوآپ شبیه‌سازی می‌کند؛ همراه با گزارش اکسل و کیف دلیل‌ها.

کد خصوصی

بخش ۱

ربات معامله‌گر

استراتژی را روی متاتریدر ۵ اجرا می‌کند و هر کار را با دلیل دقیقش به بله می‌فرستد. موتور تصمیم‌گیری‌اش با بکتستر مشترک است.

عمومی

بخش ۴ spread_meter.py

اسپردسنج

اسپرد واقعی بروکر را از هزاران تیک اندازه می‌گیرد؛ با میانه، نه میانگین، تا جهش‌های لحظه‌ای نتیجه را گمراه نکنند.

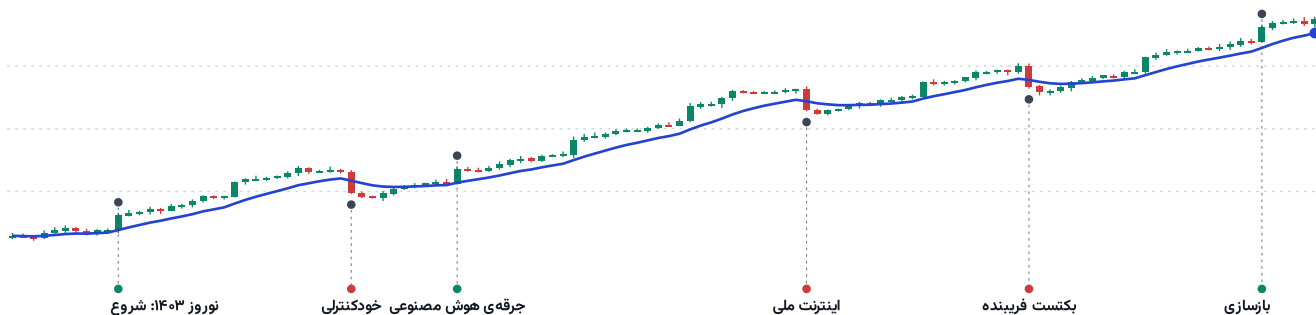
عمومی

بخش ۳ history_downloader.py

دانلودر تاریخچه

داده‌ی ۶ سال را سال‌به‌سال از متاتریدر دریافت می‌کند و اگر کار نیمه‌تمام بماند، از همان نقطه ادامه می‌دهد.

مسیر در یک نگاه



شکل ۱ نمودار نمایشی: هر کندل یک گام از مسیر است؛ سبز پیشرفت، قرمز شکست. سود واقعی نیست.

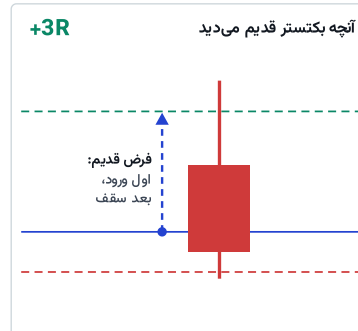
بزرگ‌ترین چالش: بکتستی که سه ماه ما را فریب داد

یکی از بزرگ‌ترین خطرها در ساخت ربات معامله‌گر، **بکتست غیرواقعی** است. بکتست قدیمی ما روی ۶ سال داده ۸۲۵٪ سود نشان می‌داد. ربات سه ماه در بازار زنده کار کرد، اما نتیجه هیچ شباهتی به بکتست نداشت و ناچار شدیم ربات را از نو برنامه‌نویسی کنیم.

مقایسه‌ی معامله‌به‌معامله نشان داد **منطق ربات درست کار می‌کرد** و خطا در بکتست بود: وقتی سفارشی وسط یک کندل ۴ ساعته پر می‌شد، بکتست فرض می‌کرد سقف و کف کندل **بعد از** ورود رخ داده‌اند و سودی را ثبت می‌کرد که در واقع **پیش از** ورود اتفاق افتاده بود. یعنی بکتست از آینده خبر داشت.

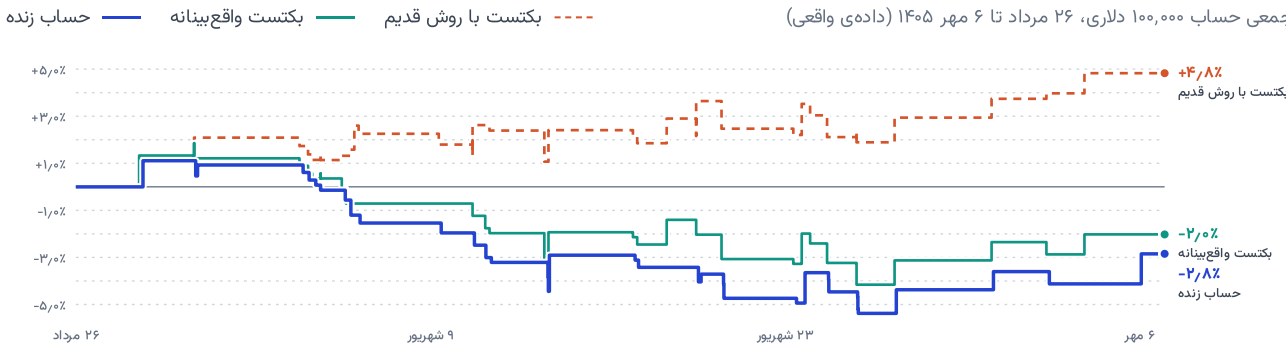
شکل ۲ درون همان کندل

نمایشی، با قیمت‌های ساختگی: سقف کندل (۱) پیش از پر شدن سفارش (۲) ثبت شد و بعد حد ضرر خورد (۳).



شکل ۳ شش هفته، سه روایت از همان معامله‌ها

بازده تجمعی حساب ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، ۲۶ مرداد تا ۶ مهر ۱۴۰۵ (داده‌ی واقعی)



۰/۶%	۲۶ ← ۳۱ از ۳۳	۱۷۴ از ۱۸۶	۷۷/۶% ← -۵۱/۲%
احتمال نتیجه‌ی حساب زنده، اگر بکتست قدیمی درست بود	معامله‌ی مشترک درست پیش‌بینی شد؛ قبل و بعد از اصلاح	بار، سفارش‌های روی حساب دقیقاً همان سفارش‌های بکتست بود	دو سال بکتست، قبل و بعد از اصلاح همین یک فرض

کاری که کردیم: بکتست را روی داده‌ی یک دقیقه‌ای از نو ساختیم؛ با قیمت خرید و فروش جداگانه، اسپرد واقعی و سواپ. ربات و بکتست اکنون یک موتور تصمیم‌گیری مشترک دارند و آزمون‌ها نشان می‌دهد تصمیم آن‌ها در هر لحظه یکی است. بکتست عمومی من قفل دارد که اگر استراتژی آینده را ببیند، اجرا نمی‌شود. **امروز** در مرحله‌ی بازسازی ربات و تکرار بکتست‌ها با همین موتور جدید هستیم.

وقتی اینترنت ملی شد، ربات زبان باز کرد

ربات روی یک سرور مجازی کار می‌کرد که ناگهان و بی‌هیچ دلیل ظاهری، ارتباطش قطع شد. بعدها فهمیدم این درست همان زمانی بود که اینترنت ایران به شبکه‌ی ملی محدود شد و به سرور دسترسی نداشتیم.

همین باعث شد موتوری بسازم که هر رویداد را **کامل و خوانا** به پیام‌رسان داخلی «بله» بفرستد: هر سفارش با ریسک واقعی، هر لغو با دلیل دقیق، سیو سود، گزارش روزانه و پیام‌های نگهبان.

پیام‌های کنار متن، لاگ‌های واقعی نسخه‌ی قبلی ربات روی حساب دمو هستند.

لاگ ربات

📄 سفارش لغو شد | AUDUSD_H4_00300 | فروش
└ عمر سفارش: ۵۹ دقیقه
└ دلیل دقیق: روند روزانه: صعودی | روند H4: نزولی
└ اقدام بعدی: دوباره چیده نمی‌شود

🚨 ربات از کار افتاد! ۱۵ دقیقه است ضربان زنده؛ دارم دوباره راه‌اندازی‌اش می‌کنم...

👁 نگهبان: ✅ ربات برگشت (آخرین ضربان 0.3 دقیقه پیش).

نوروز ۱۴۰۳

بینش

یک سال اخیر

ورود به بازار و یک سال تمرین روزانه؛ پس از یک سال دانشگاه، آن را کنار گذاشتم تا تمام وقت روی این کار تمرکز کنم.

مشکل اصلی معامله‌گر استراتژی نیست، خودکنترلی است. از آنتون کرپل شنیدم آینده‌ی معامله‌گری به سمت هوش مصنوعی می‌رود و تصمیم گرفتم این دو را ترکیب کنم.

ساخت سیستم با هوش مصنوعی، سه ماه اجرای زنده، پیدا کردن خطای بکتست و بازسازی کامل.

روش کار من

امروز حتی برنامه‌نویس‌های باتجربه هم بیشتر کدشان را با هوش مصنوعی می‌نویسند. مهارت کمیاب، دانستن این است که چه باید ساخت، چطور درستی‌اش را سنجید و کجا باید به نتیجه شک کرد. نقش من طراحی سیستم، تعریف دقیق رفتار، آزمودن و داوری است.

۱

تعریف دقیق

هر قانون و حالت خاص، به زبانی ساده و بی‌ابهام

۲

ساخت با هوش مصنوعی

مدل کد می‌نویسد؛ من ساختار و تصمیم‌ها را هدایت می‌کنم

۳

آزمون با جواب معلوم

داده‌ی ساختگی، متاتریدر ساختگی و حالت‌های از پیش دانسته

۴

مقایسه با واقعیت

بکتست در برابر حساب زنده، معامله‌به‌معامله

۵

اصلاح و قفل کردن

هر اصلاح همراه با آزمون که نمی‌گذارد خطا برگردد

مهارت‌ها

○ ساخت سیستم‌های نرم‌افزاری واقعی با هوش مصنوعی (کلود، جی‌پی‌تی):

طراحی، تعریف دقیق، هدایت و آزمودن

○ طراحی و راستی‌آزمایی بکتست: تشخیص «دیدن آینده» و تطبیق بکتست با

حساب زنده

○ معامله‌گری خودکار با متاتریدر ۵؛ اجرای ربات روی سرور مجازی ویندوز

○ پایش و گزارش‌دهی: نگهداری خودکار و گزارش کامل در پیام‌رسان بله

○ تحلیل بازار با پرایس‌اکشن (عرضه و تقاضا)؛ حدود دو سال و نیم تجربه از نوروز

۱۴۰۳

○ تحلیل نتیجه‌ها در گزارش‌های اکسل

اطلاعات فردی

متولد

۱۳۸۳

محل زندگی

همدان

تحصیلات

دیپلم کامپیوتر، مدرسه‌ی شهید مطهری فریمان؛
یک سال دانشگاه و سپس ترک تحصیل برای تمرکز
بر این پروژه

نظام وظیفه

مشمول

زبان انگلیسی

پایه

شرایط همکاری

نوع همکاری

حضور یا دورکاری

حقوق

توافقی

پروژه‌ی آزمایشی

آماده‌ی یک پروژه‌ی آزمایشی کوتاه، رایگان یا با حقوق
توافقی

دنبال چه هستم

دنبال جایگاهی در یک تیم هوش مصنوعی، استارت‌آپ یا شرکت فین‌تک
هستم؛ برای ساخت ابزار و سیستم با هوش مصنوعی، خودکارسازی
فرایندها، و بکتست و تحلیل داده‌ی بازار.

همه‌ی جزئیات در سایت

لاگ‌های واقعی، نمودار کامل، ۱۴ ایرادی که پیدا و ثبت شد، کد کامل چهار ابزار عمومی
(دانلودر تاریخچه، اسپریدسج، بکتستر و نگهدارنده) و دو آزمایش تعاملی: «کندل را باز کنید» و
«میز آزمون نگهدارنده».

claude.ai/artifact/Fxk1vwBMx9CHXirQA5yZ9Q

حسین شیردل

